

Инвариантная самостоятельная работа 1.4 “Изучение опытно-экспериментальной работы”

1. Введение

- Краткая характеристика целей исследования и типов собранных данных (шкальные оценки Лайкерта, бинарные ответы, открытые вопросы преобразованные в частотные данные).
- Обоснование необходимости количественного описания для оценки изменений «до–после» и удовлетворённости курсом.

2. Классификация данных

- Шкальные (Лайкерт 1–5)
 - Самооценка знаний и уверенности
 - Оценка полезности и качества курса
- Дихотомические (да/нет)
 - Использовал ли нейросети до курса
 - Готовность применять знания
- Категориальные (тематические выборки)
 - Роли участников
 - Основные ожидания и темы интереса

- Числовые (количественные показатели)
 - Процент положительных изменений
 - Средние баллы удовлетворённости

3. Основные статистические показатели

- Для шкальных данных (Лайкерт):
 - Среднее (μ) – для оценки центральной тенденции при достаточной симметрии распределения.
 - Медиана и мода – для более устойчивой характеристики при скошенности.
 - Стандартное отклонение (σ) и межквартильный размах (IQR) – для оценки разброса.
- Для долей и процентов:
 - Процент «положительных» ответов (4–5 баллов) до и после курса.
 - Доля готовых применять знания из общей выборки.
- Для бинарных переменных:
 - Частоты и процентные соотношения (использовали нейросети до курса vs. не использовали).

4. Инструменты сравнения «до–после»

- Парный t-тест

- При нормальном распределении разностей шкальных оценок.
- Проверить нормальность с помощью теста Шапиро–Уилка.
- Непараметрические аналоги (Wilcoxon)
 - Если данные не удовлетворяют нормальности.
- Критерий МакНемара
 - Для бинарных ответов (готовность применять знания: до vs. после).

5. Качественная сводка количественных показателей

- Δ -среднего ($\mu_{\text{after}} - \mu_{\text{before}}$) и его относительный прирост (%)
- 95 % доверительный интервал для разностей средних
- Уровень значимости (p-value) и вывод о статистической значимости

6. Визуализация

- Гистограммы и ящиковые диаграммы (boxplots) – для сравнения распределений оценок до и после.
- Столбчатые диаграммы долей – для бинарных переменных и процентных показателей.
- Линейные/точечные графики – динамика средних по темам.

- Wordcloud – частотный анализ открытых ответов (отдельно качественный блок).

7. Обоснование выбора методов

- Шкальные данные: среднее и σ уместны при близком к нормальному распределении; медиана/IQR – при выбросах.
- Парные сравнения: t-тест обладает большей мощностью при выполнении допущений; Wilcoxon – более надёжен при нарушениях.
- Доля и процент: наглядно отражают готовность и удовлетворённость, легко интерпретируются бизнес-аудиторией.
- Визуализация: сочетание описательных графиков и статистических тестов обеспечивает полноту и прозрачность отчёта.

8. Заключение

- Выбранный набор количественных методов обеспечивает:
 - Надёжную оценку изменений в самооценке и удовлетворённости.
 - Чёткую визуальную демонстрацию результатов.
 - Возможность статистически обоснованных выводов.